

Mバンド GaN 低歪増幅器 設計報告

放送 M バンド(6.5 GHz 帯)の音声伝送を、64QAM で歪みなく増幅する GaN HEMT パワーアンプ — 方式選定・メモリー効果対策・DPD・デバイス方針の調査と検証。

対象: 6.570–6.870 GHz / 64QAM 線形化: デジタルプリディストーション(DPD) 状態: 調査・原理検証 完了

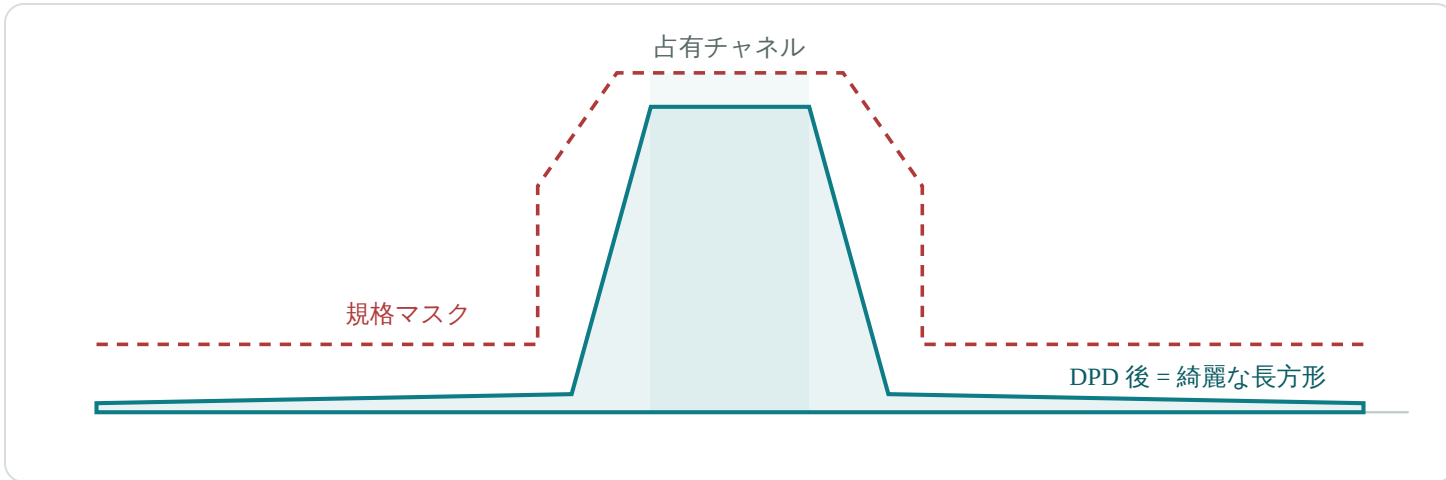


図: 実機マスク (−37 dBc@±250 kHz / −48 dBc@±750 kHz, 占有 ≤405 kHz) に、帯域内フラット・端が急峻な矩形をマージンをもって収める。

対象帯域 6.57–6.87 GHz	DPD後 EVM(模擬) 2.0 %	DPD後 ACLR(模擬) 40 dB	実機裏付け ACP −57.1 dB
出力目標(仕様) 2 W (+33dBm)	99% 占有帯 / A 405 kHz / 0.2		

01 概要

実装の現実 (高い周波数・箱+SMA モジュール・レーザー志向の GaN) を踏まえた現実解。

放送事業用 M バンド 6.570–6.870 GHz の音声伝送を 64QAM で低歪増幅する。本報告の結論は次のとおり —

プロジェクトの目的と結論

原設計(2020)の PA は GaAs で、その GaAs が廃番(EOL)。これを現行の C 帯 GaN で作り直すのが本件。出力目標は仕様値 2 W (+33 dBm) (納入実機は GaAs で 1 W だが仕様上は 2 W) 。マスク -37/-48 dBc ・占有 ≤ 405 kHz を維持。 $\alpha=0.2$ の PAPR ≈ 6.5 dB $\rightarrow$ 尖頭 ~ 9 W ゆえ **Psat 25 W 級 GaN を深くバックオフ**、GaAs との線形性差 + 2 W 化の余裕は **DPD (MP 7次/深さ5)** で補う。

02 要件

項目	内容
周波数 / 用途	M バンド 6.570–6.870 GHz、音声伝送。実機 TX 周波数 6716.625 MHz (MAF-33)
変調 (実機)	64QAM ・ シンボルレート 374.4 ksps ・ ロールオフ $\alpha=0.2$ (送受均等 = RRC 各 0.2)
占有帯域	99% 占有帯幅 ≤ 405 kHz ($R_s(1+\alpha)$ と整合) 。 PAPR $\approx 6\sim 6.5$ dB
出力電力	目標 2 W (+33 dBm, 仕様値) 。旧納入機は GaAs で 1 W。 $\alpha=0.2$ PAPR ≈ 6.5 dB $\rightarrow$ 尖頭 ~ 9 W
スペクトルマスク (実機)	-37 dBc @ $f_0\pm 250$ kHz / -48 dBc @ $f_0\pm 750$ kHz (占有 ≤ 405 kHz , スプリアス $\leq 50/100$ μ W)
合否目安	EVM ≤ 8 % ・ 上記マスク遵守 (PAPR ゆえバックオフ + DPD)

出典: RFデザイン 納入仕様書「DST/DSR-6500SR MN バンド D-STL」(FM 福井向け, 2020)。上位の規制は総務省「放送事業用システムの技術的条件」一部答申(2007)。

03 メモリー効果 — 本設計の核心

「狭帯域だから DPD 不要」は誤り。効くメモリーの種類が変わる。

PA の出力は現在の入力 $x[n]$ だけでは決まらず、過去の入力にも依存する。原因は バイアス回路の低周波インピーダンス、自己発熱、GaN のトラップなど。これが **メモリー効果** で、DPD 設計を左右する。

種類	時定数	帯域を狭くすると
電氣的 (バイアスのビデオ帯域インピーダンス)	変調帯域~MHz	減る デカップリングで容易
熱 (自己発熱)	ms ~	残るむしろ効く
トラップ (電流コラプス等)	μ s ~ ms	残るむしろ効く

音声のゆっくりした包絡線は、熱・トラップの遅い時定数に追従してしまう（広帯域だと速すぎて平均化される）。よって本件で真に効くのは熱・トラップのメモリー。対策はバイアスのビデオ帯域インピーダンス低減・強力放熱・電流コラプスの小さいデバイス選定、そして DPD の長時定数補償。

実機による裏付け（決定的）

三菱電機特機システムの DPD 増幅器開発（400 MHz / 256QAM）では、**振幅・位相特性（AM/AM・AM/PM）がほぼ同じ 2 台でも、バイアス回路を変えただけで DPD 後の ACP が約 10 dB 変化した**。静的特性が同じでもメモリー効果で DPD の効きが変わる — 「バイアス回路（=ビデオ帯域インピーダンス）が鍵」という本設計指針の実測証拠。

04 歪み補償方式の選定

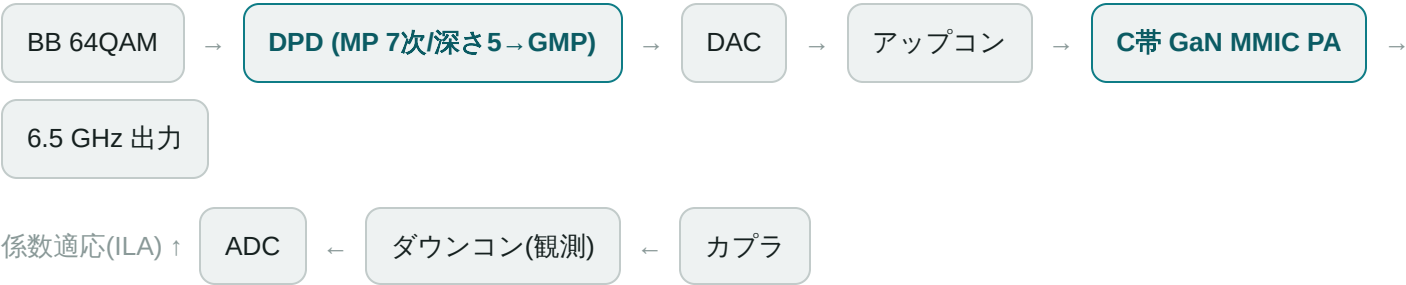
DPD を主軸に、効率手段は 6.5 GHz の実装制約で絞り込む。

DPD（デジタルプリディストーション）が本命 — 補正力が高く、メモリー効果に対応でき、係数を温度・電源変動に適応できる。フィードフォワード（効率低下）、直交/極帰還（帯域・安定性の制約）は補助的。

なぜ DOHERTY を採らないか（1/4 波長問題）

Doherty は 90°(1/4 波長)反転器が必須。6.5 GHz の 1/4 波長は基板上で 3.6–5.3 mm。物理的には作れるが、公差・寄生・線路損失とモジュール(箱+SMA)形態で不利。実務では**集中定数 LC(π 型)か MMIC 集積**に限られる。効率が要件なら ET（供給変調器の帯域は信号帯域の 1.5~3 倍で足り、**狭帯域ほど容易**）を選ぶ。

05 推奨アーキテクチャ



- 段1 素の線形性：級 AB + ロードプル/高調波終端、バイアスのビデオ帯域インピーダンス低減。
- 段2 効率：まずバックオフ主体（レーダー志向 GaN + 大発熱の宿命）。要件次第で ET。
- 段3 線形化：DPD（MP → GMP → 必要なら NN）。周波数アジャイルは周波数別係数 or 都度再適応。
- 6.5 GHz ゆえアップコン必須（400 MHz のダイレクト RF は使えない）。

06 DPD の実装と検証

まず MP、足りなければ GMP、さらに攻めるなら NN。

モデルは $y[n] = \sum a_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}$ （メモリ多項式）。GMP は遅延包絡線との交差項を追加。係数同定は間接学習(ILA) + 最小二乗。モデルベース設計（MATLAB/Simulink または Julia の $\theta = \Phi \setminus y$ ）→ FPGA(JESD204B)。

原理検証シミュレーション（64QAM/OFDM, メモリあり GaN PA モデル）

条件	EVM	ACLR	判定
DPD なし	9.70 %	33.1 dB	不可
メモリレス DPD	7.49 %	36.3 dB	残留
MP DPD 7 次/深さ 5	2.04 %	40.3 dB	合格
GMP DPD（交差項）	2.01 %	40.6 dB	合格
NN-DPD（AI, 試作 MLP）	7.56 %	30.2 dB	合格

メモリレス DPD では EVM 7.5 % 止まり（メモリー効果の残留）→ **MP** で **2.0 %** まで改善。メモリー効果と DPD にメモリー項が必須であることを数値で確認した。NN-DPD も 64QAM を満たすが、よく整合した MP が本モデルでは最良。

スペクトル整形（矩形度 vs PAPR）

送信 RRC のロールオフ β を下げるほど矩形に近づくが PAPR が増える。**実機**は $\alpha=0.2$ （送受均等）を採用し、占有 ≤ 405 kHz と実マスク（ -37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz）を満たす。 $\alpha=0.2$ の PAPR $\approx 6\sim 6.5$ dB。

Julia による追加検証 — PA モデル同定（合成データ・別試験）

Windows / Julia 1.12.7 で `dpd_model_from_data.jl` を実行し、合成データで PA モデルを同定した（前掲 EVM/ACLR の原理検証とは**別試験**として記載）。

モデル	係数数	NMSE
MP 7 次/メモリー深さ 5	24	-34.71 dB
GMP（交差項）	42	-34.74 dB

ILA による DPD 係数抽出：MP-DPD 24 係数、推定小信号利得 $|G| = 1.849$ (5.3 dB)。GMP は MP 比 **+18 係数** に対し NMSE 改善は約 **0.03 dB** に留まるため、現段階の第一候補は **MP 7 次/メモリー深さ 5**。

位置づけ

本結果は合成データによる追加検証（別試験）。実機 I/Q 取得後に、DPD OFF/ON で NMSE・EVM・ACLR を最終評価する。

07 バックオフ vs 実マスク（実条件予測）

GaN を何 dB バックオフすれば実マスクに入るか — $2W \cdot 64QAM \cdot \alpha 0.2$ で机上予測。

実条件（単一キャリア 64QAM・ $\alpha=0.2$ ・ $R_s=374.4$ ksps・占有 ≈ 405 kHz、実マスク -37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz）で、代表 Saleh

PA モデルの出力バックオフ(OBO)を 掃引し、近接肩がマスクに収まる点を求めた (sim/backoff_mask_sim.py、I/Q 不要)。

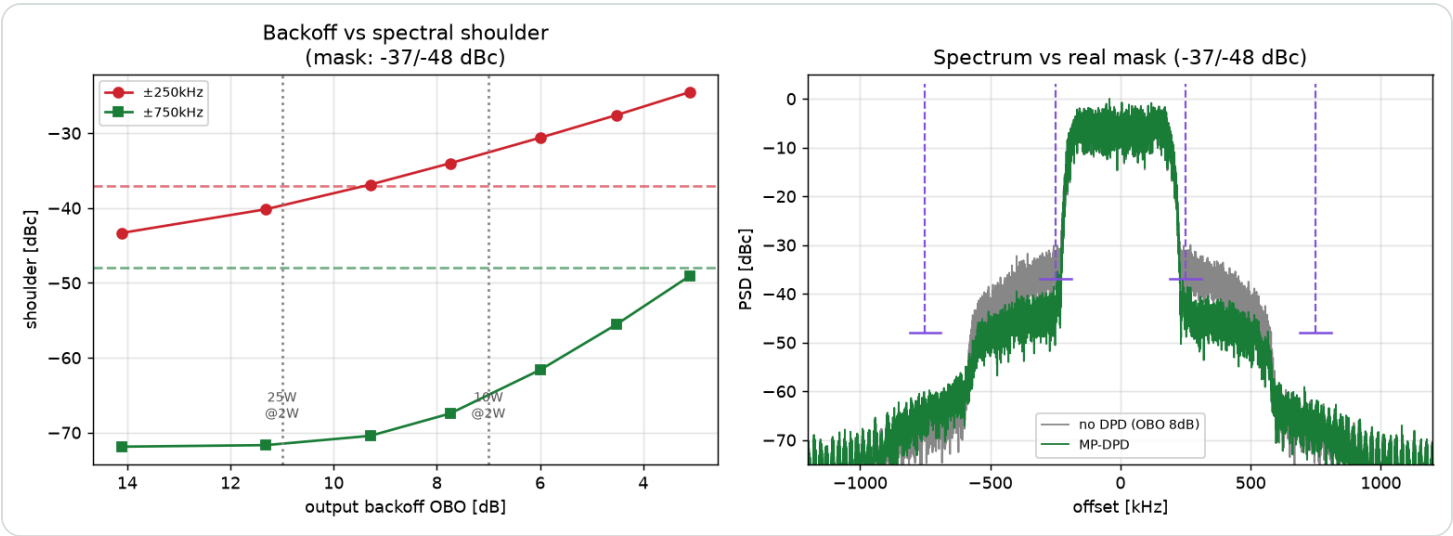


図: (左) OBO 掃引 — 赤=±250 kHz 肩, 緑=±750 kHz 肩, 破線=マスク。支配するのは常に ±250 kHz。(右) 10W 品を 2W 運用 (OBO≈7.7 dB) での 無DPD(灰) vs MP-DPD(緑) と実マスク。

DPD 無し — 必要バックオフ

OBO	±250 KHZ	±750 KHZ	判定
11.3 dB	-40.2 dB	-71.7 dB	合格
9.3 dB	-36.9 dB	-70.4 dB	わずか不足
7.7 dB	-34.0 dB	-67.4 dB	不足
6.0 dB	-30.6 dB	-61.6 dB	不足

効くのは常に ±250 kHz の近接肩 (±750 kHz は常に余裕)。DPD 無しではマスク合格に OBO 約 10～11 dB が必要。

MP-DPD の効果 (10W 品を 2W 運用 = OBO 7.7 dB)

	±250 KHZ	±750 KHZ	判定
無 DPD	-34.0 dB	-67.4 dB	不足
MP-DPD	-41.6 dB	-64.3 dB	合格

MP-DPD で ±250 kHz を +7.6 dB 改善し -41.6 dBc (マスクに約 4.6 dB 余裕)。10W 品でも DPD を入れれば 2W でマスク合格圏に入る。

デバイス対応 (平均 $2W = +33\text{ dBm}$ 運用)

$25W(+44\text{ dBm})$ 品 → $OBO\ 11\text{ dB}$: DPD 無しでそのまま合格 ($\pm 250\text{ kHz} - 40\text{ dBc}$, 約 3 dB 余裕)。 $10W(+40\text{ dBm})$ 品 → $OBO\ 7\text{ dB}$: DPD 無しでは -34 dBc で 3 dB 不足 → **MP-DPD** で合格。

前提と実機検証フロー

PA 非線形は代表 Saleh モデル (実機 AM/AM 未取得) ゆえ、**絶対値でなく必要バックオフのオーダーと DPD の効き幅の傾向**として使用する。
実機は 無DPD で実測 → $\pm 250\text{ kHz}$ マスク余裕を確認 → 足りなければ MP-DPD → 再測で確定 (スペアナのマスク測定で完結、I/Q 不要)。

08 デバイス (石) の方針

6.5 GHz では MMIC が実装を最も楽にする。

確定条件 (平均 $2W \cdot 6.57\text{--}6.87\text{ GHz}$) での外付け PA 候補:

ベンダー / 型番	周波数	PSAT・形態
Wolfspeed CMPA601C025F	$6.0\text{--}12.0\text{ GHz}$	$25\text{ W}(44\text{ dBm})$, GaN MMIC 内部整合 – 尖頭に $\sim 4\text{ dB}$ 余裕で 64QAM線形に好適
Qorvo QPA1013D	$6\text{--}18\text{ GHz}$	$>10\text{ W}(40\text{ dBm})$, GaN MMIC – DPD+バックオフ前提でコンパクト
Qorvo CMD184 (参考)	$0.5\text{--}20\text{ GHz}$	$4.5\text{ W}(36.5\text{ dBm})$ – $2W$ “平均”には小、ドライバ用途

電力バジェット (目標 $2W =$ 仕様値)

出力目標 $2W(+33\text{ dBm})$ 平均、 $\alpha=0.2$ の PAPR $\approx 6.5\text{ dB}$ → 尖頭 $\sim 9\text{ W}(+39.5\text{ dBm})$ 。線形 (マスク $-37/-48\text{ dBc}$) 確保に尖頭が P_{sat} より数 dB 下 → **CMPA601C025F(25W)** が本命 ($\sim 4\text{ dB}$ 余裕)。 **QPA1013D(10W)** は尖頭がほぼ $P_{\text{sat}} = \text{DPD}$ 前提でギリ。CMD184(4.5W) は不足。

MMIC が楽な理由と、残る作り込み

整合・多段・（必要なら）ドハティの 1/4 波長まで IC 内で解決、50Ω 入出力で基板に載る、6–8 GHz 内部整合で M 帯上端 6.87 GHz も入れやすい。ただしバイアス給電（電氣的メモリー対策）と放熱（熱メモリー対策）は自前。石は楽でも DPD+バイアス/放熱の作り込みは残る。電流コラプス小線形グレード品を優先。

09 結論と残課題

「石は C 帯 GaN MMIC で楽に、効率は割り切って深バックオフ+放熱、歪みは DPD (MP→GMP→NN) で。狭帯域でも効く熱・トラップのメモリーを、バイアス回路+熱設計+DPD で叩く」 — これが本プロジェクトの現実解。方式・メモリー効果・スペクトル整形は調査・原理検証を完了し、メーカー実機データ (ACP -57.1 dB) が方針を裏付けている。

総務省 技術的条件 (2007 答申) で 出力 ≤ 2 W ・ 99% 占有帯 ≤ 405 kHz が判明。本件アンプは標準機 300 mW を最大 2 W へ昇圧する外付け PA。2 W は 6.5 GHz の GaN では低～中出力で、デバイス選定は容易（超狭帯域ゆえ DPD の観測系も 1.2～2 MHz で足りる）。

残る確認事項

- 帯域外スペクトルマスク・周波数偏差・干渉保護比の具体値 → 電波法関係審査基準の別紙+委員会報告本文（概要版には無い）
- 実機のロールオフ α・シンボルレート・FEC・音声符号化（405 kHz を満たす設計値）
- 外付け PA の設計点（300 mW → 2 W の必要利得・線形性配分・バックオフ）
- 運用上端（～6.87 GHz か 6.75 GHz 以下か）、デバイスの P1dB・パルス I-V・電流コラプス
- 効率要件（ET を入れるか、バックオフ主体でよいか）

- D. R. Morgan (ほか), "A Generalized Memory Polynomial Model for DPD of RF PAs," IEEE TSP, 2006
- S. Boumaiza & F. M. Ghannouchi, "Thermal Memory Effects....," IEEE TMTT, 2003 (DOI:10.1109/TMTT.2003.820157)
- H. Ku & J. S. Kenney, "Behavioral Modeling of Nonlinear RF PAs Considering Memory Effects," IEEE TMTT, 2003
- A. Katz, "Minimizing Power Amplifier Memory Effects," IEEE MTT
- 三菱電機特機システム MMS技報 Vol.29 「DPD を用いた広帯域低歪増幅器」土谷和之
- 総務省 放送事業用マイクロ波帯 周波数区分 / ARIB STD-B33・B11・B43
- Wolfspeed/MACOM CGHV1F006S データシート (ほか (デバイス))